



PROSPECTIONS SUR L'ÎLE DE CAVALLLO

Compte-rendu de terrain du
12/10/2023

LIMONIUM BONIFACIENSE

I. Présentation de l'espèce

Limonium bonifaciense ou Statice de Bonifacio, a été décrit par Arrigoni & Diana en 1993.

Synonymie

Limonium acutifolium var. *eu-acutifolium* Litard

Limonium acutifolium auct. non (Rchb.) C.E.Salmon, 1924

I.1. DESCRIPTION DE L'ESPECE

Espèce chaméphyte de petite taille qui mesure de 3 à 10 cm de haut. Plante densément gazonnante rappelant un coussinet, à tiges feuillées, ligneuses et courtes, à ramifications lâches dans la partie supérieure sans ou avec quelques rejets stériles. Les feuilles sont de très petites tailles (4 à 12 mm), denses et très nombreuses. Les inflorescences forment une panicule portant des épis dans le tiers supérieur.



Figure 1 : 1. photographie ©CBNC-OEC, FAUSTI, 2024 ; 2. illustrations ©ARRIGONI & DIANA, 1993 de *Limonium bonifaciense*

Limonium bonifaciense fleurit de juillet à août, ses fleurs sont de couleur bleu-violet mat, de 6,5 à 7,5 mm de diamètre. Pour le *L. bonifaciense* la barochorie ne semble pas être le mode de dispersion utilisé. En effet, il est

retrouvé sur des affleurements de roches ferromagnésiennes isolés et très éloignés les uns des autres. On peut donc supposer que la dispersion du *L. bonifaciense* se fait par une thalassochorie, et donc via les courants marins.

I.2. CHOROLOGIE ET HABITATS

Limonium bonifaciense est héliophile et halotolérant, il se rencontre sur la façade maritime de l'extrême Sud de la Corse, sur la commune de Bonifacio. Cependant, il n'a pas été retrouvé sur la commune de Pianottoli-Caldarellu au cours des différentes prospections réalisées en 2019 et en 2021. Il est également connu sur l'île de Cavallo.

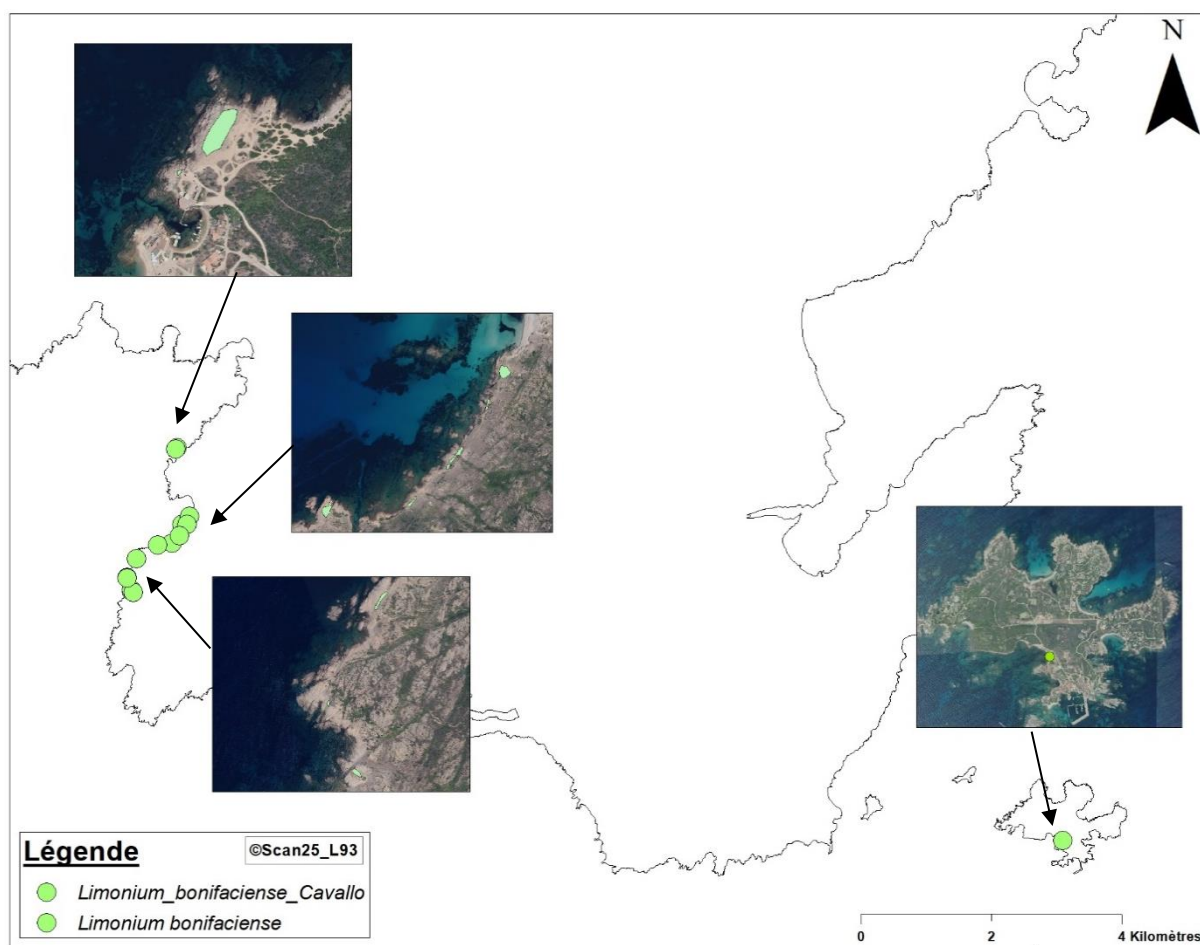


Figure 2 : cartographie des stations de *Limonium bonifaciense* ©CBNC-OEC, FAUSTI, 2023

L'espèce pousse au sein d'habitats littoraux et halophiles et précisément sur les côtes rocheuses et falaises maritimes. Selon le Prodrome des végétations de Corse (Reymann & al, 2016) ayant repris l'association de 2013 (Paradis & al.), une nouvelle association synendémique des environs de la Tonnara et de la baie de Stagnolu a été décrite, nommée ***Crithmo maritimi – Limonietum bonifaciensis*** appartenant à la classe des *Crithmo-Limonietea*. Ce groupement est présent sur roches magmatiques (filons de dolérite), mais que l'on retrouve également parfois sur granite. Généralement localisée en trois situations : dans les fissures des filons de dolérites, sur le granite alcalin à gros cristaux de quartz et de feldspath (granite porphyroïde), traversé par ces filons mais toujours très près des filons et sur des éboulis, des graviers et des cailloux de dolérites et de quartz,

proches des filons.



Figure 3 : station du *Limonium bonifaciense* sur l'île de Cavallo ©CBNC-OEC, FAUSTI, 2023

I.3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET FONCIER

Limonium bonifaciense est un taxon qui ne dispose d'aucun statut de protection.

Cependant, malgré l'absence de protection légale, *Limonium bonifaciense* est une espèce inscrite comme espèce déterminante dans l'inventaire ZNIEFF en Corse. Elle est également évaluée comme étant « en danger » sur la liste rouge de France métropolitaine ainsi que sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire de Corse. Également présent sur la liste des espèces animales et végétales, prévue à l'article R. 411-13-1 du code de l'environnement, à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil National de Protection de la Nature (2020) et peut faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire suite à l'Arrêté du 13 octobre 1989. De plus, le genre *Limonium* bénéficie d'une réglementation de cueillette à la suite de l'arrêté préfectoral n°91/46 en date du 9 janvier 1991. Ce dernier précise « qu'il est strictement interdit sur l'ensemble du territoire Corse, la cueillette des parties aériennes en quantité supérieure à celle pouvant tenir dans la main d'une personne adulte » (Art.2). Cet arrêté mentionne également l'interdiction formelle de vente et d'achat de ces espèces

I.4. MENACES POTENTIELLES

D'autres menaces avaient été observées lors de la rédaction du PNA, tel que la présence de caprin sur les sites de la Tonnara à la Cala di u Merlu, mais pour l'heure il n'est pas possible d'affirmer que les *Limonium bonifaciense* sont pâturés. On avait aussi noté la présence de *Carpobrotus* sp., espèce exotique envahissante, qui semblait déjà bien installée dans le milieu et dont il est primordial de surveiller sa progression.

Nous pouvons aussi ajouter l'intensification des tempêtes marines, mais nous ne pouvons pas affirmer que ces dernières aient un impact négatif sur le développement et la pérennité de l'espèce. Toutefois, les recherches bibliographiques mettent en avant certaines informations : *Limonium bonifaciense* présente, dans la perspective mise au point par Grime (1979), une stratégie de maintien des « tolérants au stress » comme la majorité des espèces littorales méditerranéennes, qui subissent de fortes élévations de la salinité du substrat à chaque tempête et, en été, une importante sécheresse. Aussi, il convient de préciser que dans un milieu aussi peu hospitalier, les possibilités de germination sont très réduites et la croissance des individus ayant réussi à germer

est très lente (Paradis, 2002).

II. Présentation de la station de l'île de Cavallo

Le *Limonium bonifaciense* est la seule espèce endémique à distribution restreinte existante à Cavallo. Découverte en mars 2014 sur la côte sud de l'île, à 300 m au nord-ouest du port sur des affleurements rocaillieux de dolérite localisés en arrière-plage (Delage & al., 2017). Lors de cette découverte, une vingtaine d'individus ont été recensés.

Le CBNC en collaboration avec l'APEIC, accompagné de Monsieur Paradis, s'est rendu sur l'île le 12 octobre 2023 dans le but de réaliser le bilan stationnel de l'unique station de *Limonium bonifaciense* présente sur l'île.

Tableau I : comptage de *Limonium bonifaciense* sur l'île de Cavallo ©CBNC-OEC, 2023

Stations	Remarques	Suivis 2023	Types d'individus		
			Adultes	Juvéniles	Totalement secs (non comptabilisés)
BON_12	Peu d'individus, surveiller l'évolution de cette station	34	32	2	3
Total		34	32	2	3



Figure 4 : station du *Limonium bonifaciense* sur l'île de Cavallo ©CBNC-OEC, FAUSTI, 2023

Nous avons pu observer que la station du *Limonium bonifaciense* sur l'île de Cavallo est de très petite taille et compte très peu d'individus (34). Elle se trouve à proximité de la route et en face d'infrastructures qui semblent abandonnées. La vigilance semble de mise pour cette station, notamment en cas de création potentielle de futures infrastructures ou la réalisation de travaux d'aménagements.

Les comptages réalisés en 2023 ont permis d'identifier 34 pieds de *Limonium bonifaciense* contre une vingtaine en 2014. Les effectifs semblent légèrement plus élevés mais il convient de tout de même rester prudent et veiller à l'évolution de la population.

Limonium bonifaciense est retrouvé avec *Frankenia laevis*, *Limonium contortiraneum*, *Euphorbia pithyusa*, *Daucus carota*, *Lotus cytisoides*, *Plantago coronopus*, *Crithmum maritimum*, *Lagurus ovatus*, *Asparagus acutifolius*, *Orobancha* sp. (3 pieds).

SILENE VELUTINA

I. Présentation de l'espèce

Synonymie

Silene mollissima sensu Briq., non (L.) Pers.

I.1. DESCRIPTION DE L'ESPECE

Plante vivace de 20 à 50 cm, robuste, tomenteuse blanchâtre, à base ligneuse ramifiée. Feuilles entièrement tomenteuses, les inférieures oblongues spatulées atteignant 10 cm, les supérieures lancéolées-aigües, plus petites. Inflorescence en panicule dense. Fleurs roses, rarement blanches. Pétales bifides. Calice pubescent-glanduleux, allongé en massue, resserré au sommet. Capsule ovoïde-oblongue, un peu plus longue que le carpophore pubescent.



Figure 5 : photographies de *Silene velutina* ©CBNC-OEC

Silene velutina fleurit de mai à juillet et la fructification de juillet à septembre. La pollinisation semble se faire par les insectes. La stratégie de dispersion des graines semble se faire à la fois par barochorie (courte distance) mais également par ornithochorie, zoochorie et avec parfois, probablement, un effet de la mer Kiefer & Bocquet (1979).

I.2. CHOROLOGIE ET HABITATS

C'est une espèce littorale, endémique corso-sarde littorale présente dans l'archipel de la Maddalena et dans l'ouest et le sud de la Corse. En Corse, elle est présente sur des îlots satellites et sur la côte corse elle-même.

Pour les îlots : petite île de Fazzio, 2 îlots de la Cala di Sciumara, îlot du silène des Lavezzi, île Lavezzi, île de Cavallo (petite population), écueil de Folachedda, îlot de Folaca, écueils nord et sud du Capu Acciaju, grand îlot du Toro, petit îlot du Toro, îlot de Ziglione, îlot du Stagnolu et îlot de Roscana.

Pour la côte Corse : Capo di Feno (Ajaccio), secteurs de Bonifacio et Porto-Vecchio.

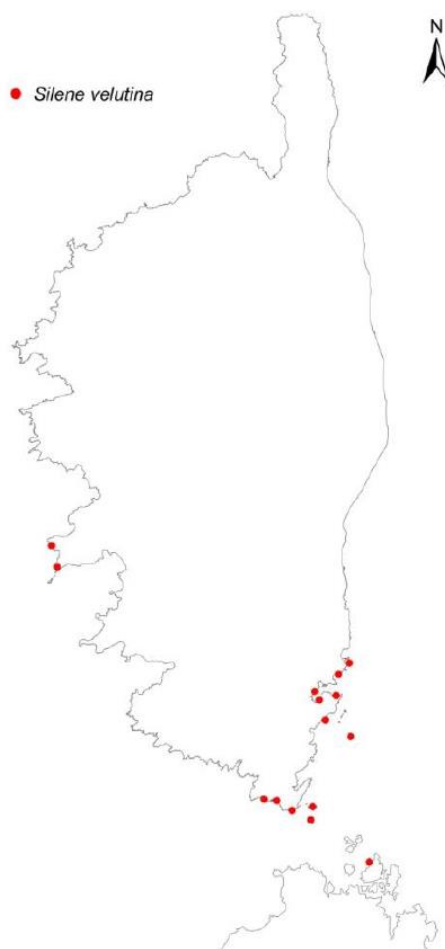


Figure 6 : localisation des stations de *Silene Velutina* en Corse et en Sardaigne ©CBNC-OEC, 2019

Silene velutina est une plante littorale, héliophile, supportant bien les embruns et l'eau des tempêtes. Elle vit dans différentes conditions de substrats : dans les fissures de rochers et sur divers substrats meubles, altérites, colluvions ou sables ; généralement granite ou calcaire.

Près de la mer *S. velutina* est associée à des espèces de répartition littorale : association *Loto-cytisoidis-Silenetum velutinae* **1240.1** « végétation de fissures des falaises calcaires et **1240.2** « végétations des fissures des falaises cristallines ». Loin de la mer, elle est associée à d'autres espèces : association *Pancratium illyrici* – *Silenetum velutinae* **8220.20** « falaises siliceuses thermophiles Corse.

I.3. ASPECTS REGLEMENTAIRES

Silene velutina dispose d'une protection nationale (arrêté du 20 janvier 1982) et est également une espèce de la directive Habitats-Faune-Flore annexe II et IV. Cette espèce est considérée comme VU « vulnérable » sur la Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine et NT « quasi-menacée » sur la liste rouge de la flore vasculaire de Corse.

I.4. MENACES POTENTIELLES

Dans les fissures des rochers, proches ou éloignés de la mer, les peuplements chasmophytiques de *Silene velutina* paraissent être des groupements permanents. Néanmoins, sur les îlots où les populations sont peu importantes, les oiseaux et les sols pauvres à inexistantes peuvent être des facteurs de régression pour l'espèce.

Sur les substrats meubles, ses peuplements chomophytiques peuvent être envahis par *Lavatera arborea*, espèce de taille plus élevée que *S. velutina* et produisant, par la chute de ses feuilles, une épaisse litière. Ces deux caractères (grande taille et litière épaisse) aboutissent à l'élimination de *S. velutina*, comme cela s'est produit sur l'île Cornuta et paraît en train de se réaliser sur la petite île Fazzio.

Ponctuellement, sur la côte corse, les populations peuvent être menacées par l'urbanisation et les activités anthropiques (stations de Casetta Bianca). Enfin, l'érosion littorale constitue également une menace (stations de la Baie de Stagnolu et Arasu).

III. Présentation des stations de l'île de Cavallo

La station connue sur l'île de Cavallo de *Silene velutina* se trouve dans la Cala di Zeri où se trouvait une petite population. Lors de nos prospections en octobre 2023, moins de 10 pieds ont été retrouvés sur cette station. En effet, beaucoup de pieds totalement secs ont pu être observé ainsi que la présence d'une espèce envahissante, *Carpobrotus edulis*.

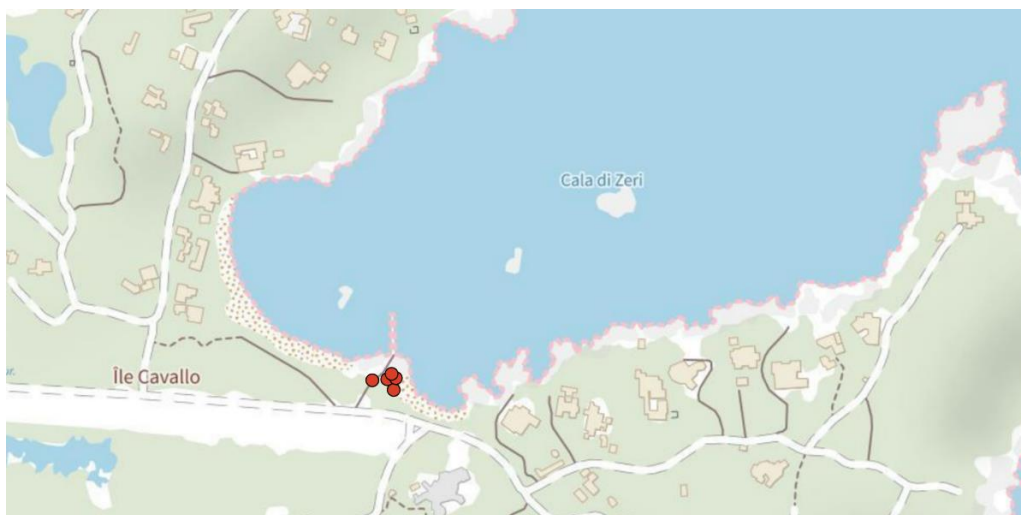


Figure 7 : localisation de la station connue (2014) de *Silene Velutina* à Cavallo ©CBNC-OEC, 2023

Une nouvelle station de *Silene velutina* a cependant été trouvée, plus au nord, entre la Cala di Zeri et la Cala di u

Greco où environ 200 pieds ont été dénombrés.



Figure 8 : localisation de la nouvelle station de *Silene Velutina* à Cavallo ©CBNC-OEC, 2023

Malgré que cette nouvelle population compte de nombreux individus (203 pieds comptabilisés en 2023), plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été identifiées : *Carpobrotus edulis* mais également *Phytolacca americana*.



Figure 8 : nouvelle station de *Silene Velutina* à Cavallo, avec présence importante de *Carpobrotus edulis* ©CBNC-OEC, FAUSTI, 2023

LIMONIUM STRICTISSIMUM

I. Présentation de l'espèce

Synonymie

Limonium dictyocladum auct. cors.

Limonium oleifolium subsp. *dictyocladum* auct. cors.

I.1. DESCRIPTION DE L'ESPECE

Plante vivace formant un petit buisson de 10 à 35 cm. Tiges feuillées courtes et ramifiées. Feuilles linéaires à linéaires-spatulées, petites (1 à 3 cm), uninervées. Limbe à face supérieure scabre et tuberculées. Rameaux à disposition dichotomique et en zigzag, donnant un aspect « grillagé ». Epis courts et lâches (3 épillets par cm). Epillets fréquemment recourbés, à 1 à 3 fleurs à corolle bleu-violet de 6 à 7 mm de diamètre.



Figure 9 : photographies de *Limonium strictissimum* à Cavallo ©CBNC-OEC, FAUSTI, 2023

Limonium strictissimum fleurit de juillet à août. La barochorie peut-être un mode de dispersion utilisé, mais pas que. En effet, il est retrouvé sur le littoral mais dans des stations relativement éloignées les unes des autres. On peut donc supposer que la dispersion du *L. strictissimum* peut également se faire par une thalassochorie, et donc via les courants marins.

I.3. CHOROLOGIE ET HABITATS

Limonium strictissimum est une espèce endémique corso-sarde, majoritairement présente en Corse et localisée en Sardaigne sur les roches granitiques de la Punta Rossa.

Plante héliophile, résistant au sel des embruns. Il possède une assez grande amplitude écologique et peut-être soit chasmophytique (rochers granitiques, parfois calcaires), soit chomophytique (substrats sableux, colluvions, calcaires ou siliceux). Il a été observé en Corse dans un assez grand nombre de localités. Il était auparavant présent à Biguglia (disparu), mais également dans l'Extrême-Sud dans les environs de Bonifacio et sur l'île de Cavallo, ainsi que sur le littoral sud-ouest, vers Pianottoli-Caldareello (à confirmer).



Figure 10 : cartographie des stations de *Limonium strictissimum* ©CBNC-OEC, 2023

Les stations retrouvées sur cordon sableux sont proches de lagunes ou de dépressions humides. Selon les stations, *L. strictissimum* apparaît dans le cortège de formations des *Juncetalia maritimi*, des *Crucianelletalia maritimae* et des *Crithmo maritimi-Staticetalia*.

I.4. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET FONCIER

Limonium bonifaciense est un taxon protégé au niveau national. C'est également une espèce de la Directive Habitat-Faune-Flore et inscrite comme espèce déterminante dans l'inventaire ZNIEFF en Corse. Elle est

également évaluée comme étant VU « vulnérable » sur la liste rouge de France métropolitaine ainsi qu'EN « en danger » sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire de Corse. De plus, le genre *Limonium* bénéficie d'une réglementation de cueillette à la suite de l'arrêté préfectoral n°91/46 en date du 9 janvier 1991. Ce dernier précise « qu'il est strictement interdit sur l'ensemble du territoire Corse, la cueillette des parties aériennes en quantité supérieure à celle pouvant tenir dans la main d'une personne adulte » (Art.2). Cet arrêté mentionne également l'interdiction formelle de vente et d'achat de ces espèces

I.5. MENACES POTENTIELLES

L'état de conservation de l'espèce est variable selon les stations. Elle est très menacée par l'expansion de *Spartina patens* qui a entraîné la disparition de la station de Biguglia depuis 2017. D'autres stations sont elles affectées par les aménagements ainsi que la pression par la forte fréquentation estivale.

Notons qu'une part importante des stations est située dans des espaces règlementés ou gérés (terrains du Conservatoire du Littoral, sites Natura 2000, réserves naturelles)

II. Présentation de la station de l'île de Cavallo

Le *Limonium strictissimum*, malgré sa rareté, est présent de façon assez abondante sur l'île de Cavallo avec de très grands pieds. Plusieurs stations sont désormais connues sur l'île depuis les inventaires qui ont été réalisés en 2014. Comme pour la Silène velouté, on retrouve souvent *Carpobrotus edulis* à proximité.



Figure 11 : grand pied de *Limonium strictissimum* au port de Cavallo ©CBNC-OEC, FAUSTI, 2023

En 2014, aucun comptage n'a été réalisé de façon précise. En effet, l'espèce est bien représentée sur l'île et 5 stations étaient connues.



Figure 12 : stations de *Limonium strictissimum* sur l'île de Cavallo en 2014 ©CBNC-OEC, 2014

Nous avons pu prospecter intégralement l'île et découvrir de nouvelles stations au nord de celle-ci avec souvent de belles populations avec de nombreux individus (au total 130 individus).



Figure 13 : stations de *Limonium strictissimum* sur l'île de Cavallo en 2023 ©CBNC-OEC, 2023



CONTACTS

Conservatoire botanique national de Corse
Office de l'Environnement de la Corse
14 Avenue Jean Nicoli
20250 CORTI
cbnc.oec.fr

SUIVEZ-NOUS



POUR EN SAVOIR
PLUS

www.cbnc.oec.fr